

7. Proceso de despliegue

Modalidad de despliegue

Despliegue **local mediante Docker Compose** (ambiente de demostración/sustentación). Permite ejecutar el sistema completo en la máquina del equipo sin infraestructura externa.

```
# Construir y publicar los servicios
docker compose up --build -d

# Ver estado
docker compose ps

# Logs del backend
docker compose logs -f api
```

URL o mecanismo de acceso

Servicio	URL	Acceso
Frontend (SPA)	http://localhost:5173	Navegador
API (Swagger)	http://localhost:8000/docs	Interfaz interactiva
MinIO consola	http://localhost:9001	Credenciales de <code>MINIO_ROOT_USER/PASSWORD</code>

Usuarios iniciales de demostración: `admin`, `gestor`, `consultor` (ver 03-Documento-Desarrollo/05-Manual-tecnico-instalacion.md para las credenciales por defecto).

Procedimiento de actualización

```
git pull origin main
docker compose up --build -d
```

Si el esquema de BD cambió, ejecutar las migraciones correspondientes en `db/`.

Consideraciones para un despliegue productivo futuro

- Cambiar todas las credenciales de demostración.
- Usar HTTPS y secretos gestionados.
- Reemplazar MinIO/local por almacenamiento gestionado si se requiere alta disponibilidad.
- Configurar respaldos automáticos (ver `08-Estrategia-respaldo-recuperacion`).